

融合 SLIP-FSM 相位参考与强化学习的两轮足机器人跳跃控制： 控制空间与参考轨迹的 2×2 对照研究

肖琦¹ 汤勃¹ 孙伟¹

(1. 武汉科技大学机械工程学院, 湖北武汉 430081)

摘要

摘要：两轮足机器人兼具轮式平台的移动能效与腿式系统的越障能力，但其跳跃要求机器人在地面欠驱动接触下完成“下蹲蓄力—爆发蹬伸—腾空—稳定落地—恢复站立”的完整时序，各阶段的相位协调是控制的核心难点。为厘清两个关键设计维度——控制空间（关节位置与虚拟模型控制 VMC）与参考轨迹（无参考与 SLIP-FSM 相位参考）——对跳跃性能的影响，本文在两轮足机器人 xqrobotw1 的 MuJoCo 仿真上开展 2×2 对照研究，训练并对比纯 PPO、PPO+VMC、SRL、SRL+VMC 四个变体。结果表明：融合 SLIP-FSM 相位参考的 SRL 取得最优性能，跳高 0.547 m、腾空率 22.1%、存活率 100%、跳跃成功率 100%；含参考的两个变体跳跃成功率均达 100%，而无参考的纯 PPO 虽经多轮奖励工程后能够腾空，但训练后期发散、存活率仅 35%；VMC 控制层可显著提升无参考策略的稳定性（纯 PPO+VMC 存活率达 95%），但跳高受限于 0.175 m。上述结果说明，SLIP-FSM 相位参考提供了动态跳跃所必需的时序协调与蹬伸高度，而 VMC 力矩控制层只能弥补稳定性、无法替代参考轨迹。本文的对照框架与量化结论为轮腿机器人的跳跃控制设计提供了可复用的参照。

关键词：两轮足机器人；跳跃控制；强化学习；SLIP 模型；虚拟模型控制；相位门控奖励

Jumping Control of a Wheel-Legged Robot via SLIP-FSM Reference and Reinforcement Learning: A 2×2 Study on Control Space and Reference Trajectory

XIAO Qi¹, TANG Bo¹, SUN Wei¹

(1. School of Mechanical Engineering, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China)

Abstract: Wheel-legged robots combine the locomotion efficiency of wheeled platforms with the obstacle-crossing capability of legged systems. Jumping, however, requires the robot to complete a full cycle of crouching, explosive thrust, flight, stable landing and recovery under the underactuated wheel-ground contact, making phase coordination the central difficulty. To disentangle two key design dimensions – the control space (joint-position control

vs. virtual model control, VMC) and the reference trajectory (none vs. a SLIP-FSM phase reference) – this paper conducts a 2×2 factorial study on the two-wheel-legged robot xqrobotwl in MuJoCo simulation, training and comparing four variants: pure PPO, PPO+VMC, SRL and SRL+VMC. The SLIP-FSM-referenced SRL achieves the best performance with a jump height of 0.547 m, an air fraction of 22.1%, a survival rate of 100% and a jump success rate of 100%. Both referenced variants reach 100% success, whereas the reference-free pure PPO, even after repeated reward engineering, can only produce a marginally airborne jump with a 35% survival rate and diverges late in training. The VMC layer markedly improves the stability of the reference-free policy (pure PPO+VMC reaches 95% survival) but caps the jump height at 0.175 m. These results indicate that the SLIP-FSM phase reference provides the temporal coordination and push-off height essential for dynamic jumping, while the VMC torque layer can only restore stability and cannot substitute for the reference. The proposed factorial framework and quantitative findings offer a reusable reference for jump control design of wheel-legged robots.

Keywords: wheel-legged robot; jumping control; reinforcement learning; SLIP model; virtual model control; phase-gated reward

1 引言

在搜救、仓储巡检与野外探测等非结构化环境中，机器人需要跨越沟壑、台阶等障碍，跳跃能力是完成这类任务的关键前提^[1-2]。两轮足机器人（如 Ascento^[3]、FLORES^[4]）兼顾轮式平台的能效与腿式系统的越障能力，但其跳跃控制面临双足或四足平台不曾遭遇的独特难题：车轮以滚动方式与地面接触，落地阶段的轮地速度不匹配会直接引发滑移或倾倒，且机身俯仰与车轮转动之间存在强耦合，地面欠驱动约束贯穿整个跳跃过程。

机器人跳跃控制大体分为模型驱动与数据驱动两条路径。基于 SLIP (Spring-Loaded Inverted Pendulum) 模板模型^[5-7]的方法以弹簧-质点系统刻画腿式运动“储能—释能”周期，生成的轨迹对多关节腿、滚动接触与地面扰动等真实因素缺乏应对^[8]；模型预测控制^[9-10]虽能在线优化，但计算负担制约实时性。纯强化学习方法^[11-13]在跳远、跳高等动态任务中因缺乏物理先验而样本效率偏低，且时序性动作（先下蹲、再爆发、后缓冲）极易被策略用“代理量”偷懒钻空，收敛到不可控的局部最优。

近期混合框架将 SLIP 前馈与强化学习反馈结合，在双足、四足平台上取得了显著效果^[14]。然而该类框架建立在点式足端接触假设上，飞行阶段无控制输入、落地仅靠被动缓冲，与轮腿系统的滚动接触本质不同。更重要的是，对轮腿平台而言，两个基本设计问题仍缺乏系统对照：其一，控制层应选择关节空间的位置控制还是基于虚拟腿的力矩控制（虚拟模型控制，VMC）？其二，参考轨迹——尤其是刻画跳跃各阶段相位的 SLIP-FSM 参考——是否不可或缺？

为回答上述问题，本文在两轮足机器人 xqrobotwl 上开展 **2×2 对照研究**：控制空间（关节位置 vs. VMC 力矩）× 参考轨迹（无参考 vs. SLIP-FSM 相位参考），得到四个变体：纯 PPO、PPO+VMC、SRL 与 SRL+VMC。四个变体共享同一套相位门控奖励与训练超参，仅在控制层与参考轨迹上取差异，从而将两者的效应与交互分离。主要贡献包括：

- (1) 提出面向轮腿跳跃的 2×2 对照框架，将“控制空间”与“参考轨迹”两个设计维度显式分离，为跳跃控制方案选择提供量化依据；
- (2) 系统验证 SLIP-FSM 相位参考的关键作用：含参考的变体跳跃成功率均达 100%，最优跳高 0.547 m；无参考的纯 PPO 训练发散、存活率仅 35%；
- (3) 定量刻画 VMC 控制层的边界：它可显著提升无参考策略的稳定性（存活率从 35% 升至 95%），但无法弥补参考轨迹缺失所导致的跳高不足（0.175 m）；
- (4) 公开纯 PPO 奖励工程中三类典型的“偷懒盆地”及其根因（推而不蹲、推而不起、落地白嫖），为相位门控奖励设计提供反例参考。

2 相关工作

2.1 基于 SLIP 模型的运动控制

自 Full 和 Koditschek^[5]将 SLIP 确立为腿式运动模板以来，该模型在双足步态生成^[15]、四足奔跑^[16]与柔顺行走^[17]等方向得到广泛验证，其可达性与近似控制亦有系统研究^[6-7]。这些工作均不涉及车轮动力学——SLIP 本质上是点足接触假设下的弹簧-质点系统，难以刻画滚动接触中的扭矩传递与速度匹配。本文沿用 SLIP “储能—释能”的相位思想，但不仿真弹簧-质点动力学，而是将各跳跃阶段离散为有限状态机（FSM）的相位参考，以规避点足假设。

2.2 轮腿机器人的跳跃控制

在轮腿跳跃方面，Ascento^[3]利用运动基元配合 LQR 实现厘米级跳跃，ATRos^[18]在周期性跳跃中追求能效，Zeng 等^[19]以 NMPC 优化轮腿跳跃轨迹，Patrizi 等^[20]用强化学习增强 MPC。前者依赖手工调参、适应性有限，后者在线优化计算开销大，且这些方法均未将“控制层选择”与“参考轨迹必要性”作为可对照的设计维度。

2.3 混合 SLIP-RL 框架与强化学习跳跃

纯强化学习方法在四足跳跃^[13]、双足跳跃优化^[12]上取得进展，但样本效率与动作时序可学性仍是瓶颈。Hu 等^[14]的 SRL 框架将 SLIP 前馈与 PPO 反馈结合，在双足、四足平台取得最高 98.5% 的跳跃成功率，其点足接触、被动落地的假设与轮腿平台存在本质差异。本文的 SRL 变体正是 SLIP-FSM 参考与 PPO 反馈的混合范式在轮腿平台上的落地，并以 2×2 对照的方式将其与无参考、VMC 等变体公平比较。

3 本文方法

3.1 任务定义与总体框架

任务。机器人收到跳跃触发指令后，须依次完成**下蹲蓄力—爆发蹬伸—腾空—稳定落地—恢复站立**的完整周期，并在落地后恢复稳定站立。该任务以 5 维指令 $[v_x, v_y, \omega_{yaw}, \theta_{tsk}, j_{cmd}]$ 描述，其中 $j_{cmd} > 0.5$ 时触发跳跃。

2×2 框架。本文在统一的任务与奖励设定下，沿两个维度构造四个变体（图 3.1、表 3.1）：

- **控制空间：**关节空间位置控制——策略输出 6 维关节角偏移 +2 维轮速，经 PD 位置执行器映射为关节力矩；或 VMC——策略输出虚拟腿坐标（腿角 θ_0 、腿长 L_0 ）、髌滚转角与轮速，经雅可比映射为关节力矩；
- **参考轨迹：**无参考——策略完全自学习跳跃时序；或 SLIP-FSM 相位参考——由六状态 FSM 提供每阶段的关节角/腿长参考，策略输出残差。

表 3.1 2×2 对照设计：四个跳跃控制变体

	关节空间（位置控制）	虚拟腿 VMC（力矩控制）
无参考	纯 PPO	PPO+VMC
SLIP-FSM 参考	SRL	SRL+VMC

四个变体共享相同的奖励函数、观测组网与训练超参（见 §3.3、§3.6），仅控制层与参考轨迹不同，从而构成正交对照。

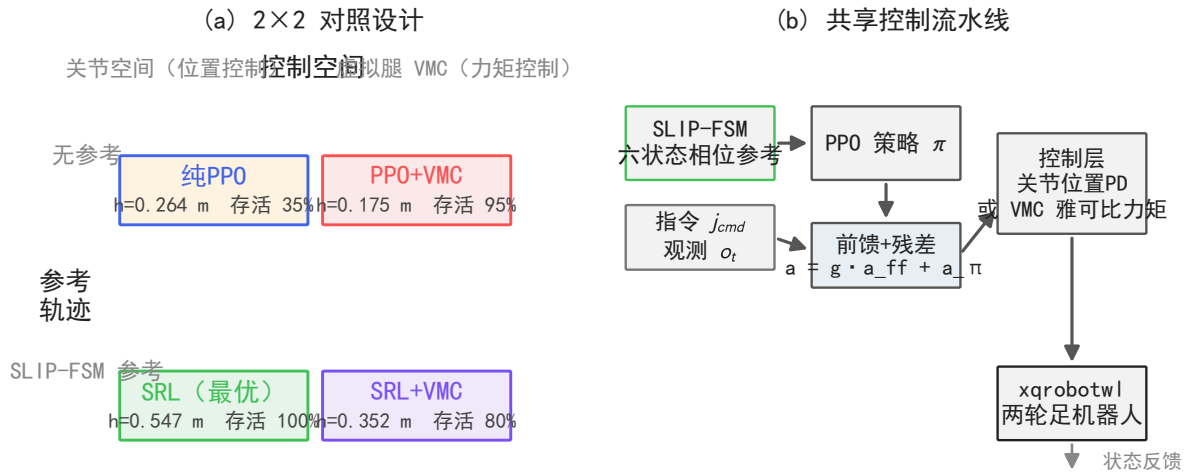


图 3.1 (a) 2×2 对照设计：四个变体及其最优跳高/存活率；(b) 共享控制流水线：SLIP-FSM 参考与 PPO 策略经加权融合后，由控制层（关节位置 PD 或 VMC）驱动机器人

3.2 机器人平台与仿真环境

实验平台为两轮足机器人 xqrobotw1（图 3.2），质量参数来自 CAD 模型（表 3.2）。机器人含 6 个腿部旋转关节（左/右各：髌滚转、髌俯仰、膝）与 2 个主动驱动轮，每

条腿为 2-DOF 串联构型（大腿 $L_1 = 0.224\text{ m}$ ，小腿 $L_2 = 0.200\text{ m}$ ），自然站立时机身高度约 0.52 m （指令目标 0.55 m ）。仿真基于 MuJoCo 物理引擎^[21]，控制周期 $dt = 0.01\text{ s}$ ，批量训练使用 1024 个并行环境（RSL-RL 式并行框架^[22]）。关节空间变体以位置执行器（刚度 60）驱动，VMC 变体以力矩执行器驱动（腿关节 $\pm 50\text{ N} \cdot \text{m}$ ，驱动轮 $\pm 10\text{ N} \cdot \text{m}$ ）。

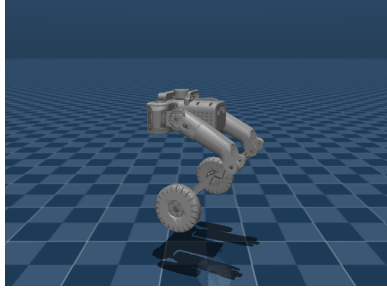


图 3.2 xqrobotwl 两轮足机器人

表 3.2 xqrobotwl 主要参数

参数	值	说明
总质量	18.65 kg	基座 + 双肢 + 双轮
机身质量	5.41 kg	含电池/电路/外壳
车轮质量（单侧）	2.32 kg	含轮毂/轮胎/电机转子
车轮半径	0.065 m	轮地速度匹配所用
大腿长 L_1	0.224 m	髋—膝关节轴线距
小腿长 L_2	0.200 m	膝—轮心轴线距
单腿自由度	3+1	3 旋转关节 +1 主动轮
控制频率	100 Hz	$dt = 0.01\text{ s}$

3.3 相位门控奖励

跳跃的难点在于时序：下蹲太浅则蹬伸无力，腾空太久则无法控制落地，落地速度过大则必然倾倒。为此，本文以**跳跃相位**组织奖励—— $j_{cmd} > 0.5$ 的连续步数记为跳跃相位 p ，各奖励项仅在特定相位区间激活（表 3.3）。总奖励为

$$r = \underbrace{r_{\text{base}}}_{\text{姿态/速度/对称等}} + \underbrace{\sum_i \mathbb{I}[p \in \Phi_i] r_i}_{\text{相位门控跳跃项}}, \quad (3.1)$$

其中 r_{base} 为与相位无关的基础项（存活、姿态、线/角速度追踪、双腿对称、动作平滑等）， $\mathbb{I}[p \in \Phi_i]$ 为相位门控。

其中两类蹬伸奖励的差异是消解纯 PPO “偷懒盆地” 的关键：SRL 系以竖直速度 v_z 给奖（vertical_thrust），而 PPO 系改为**实际升高**（launch_rise），即

$$r_{\text{launch}} = \text{clip}(z_{\text{base}} - z_{\text{min}}^{\text{window}}, 0, 1) \cdot \mathbb{I}[\text{着地} \wedge \text{已下蹲}], \quad (3.2)$$

表 3.3 相位门控的跳跃奖励项（关键项）

奖励项	相位区间	作用
crouch_prep / crouch_depth	$p \in [1, 18]$	下蹲蓄力：机身降至下蹲目标，姿态前倾、屈膝、髻不外展
vertical_thrust / launch_rise	着地且 $v_z > 0$	蹬伸升空：SRL 系用竖直速度，PPO 系用相对最低点的实际升高
jump_height	$p \geq 1$	腾空高度：双轮离地且膝不锁死时按高度给奖
wheel_air_time	$p \geq 1$	腾空奖励 + 空中轮空转惩罚
height_progress	$p \geq 1$	突破本回合最高点的增量奖励(SRL 系)
landing_soft	真实腾空落地段	软着陆：按 $\exp(- v_z /0.5)$ 对落地速度缓冲；PPO 系以“腾空后着地”计时器门控，杜绝站桩白嫖
lean_forward	$j_{cmd} \leq 0.5$	站姿防后仰：站立期罚后仰与伸腿

式中 $z_{\min}^{\text{window}}$ 为当前触发窗口内机体最低高度。该式惩罚“推而不起”：若身体仅回到下蹲点， $r_{\text{launch}} = 0$ ；只有真正升高才给奖励。纯 PPO 在奖励工程中的三类典型失败模式及其根因见 §4.5。

3.4 SLIP-FSM 相位参考

借鉴 SLIP 模型“储能—释能”的相位划分，本文用六状态有限状态机（FSM）为跳跃周期提供结构化时序参考（表 3.4）。与点足跳跃框架不同，两轮足的飞行阶段并非纯弹道：飞行中需保持收腿姿态，并在落地前将轮速同步至地面速度，故状态 2（腾空）与状态 3（落地准备）均含明确的车轮行为。

表 3.4 面向两轮足跳跃的六状态有限状态机

状态	名称	腿部参考	车轮行为
-1	待机	默认站姿	静止
0	下蹲	屈膝下蹲	制动/低扭矩稳定
1	蹬伸	腿部爆发伸展	主动驱动提供额外冲量
2	腾空	收腿保持	轮速斜坡同步地面速度
3	落地准备	缓冲力减速	轮速同步地面速度
4	恢复	恢复站姿	过渡至倒立摆平衡

状态转换由传感器信号驱动：待机 $\rightarrow$ 下蹲触发跳跃指令 ($j_{cmd} > 0.5$ 且驻留 > 0.1 s)；下蹲 $\rightarrow$ 蹬伸驻留超过 t_{crouch} （关节空间 0.25 s，VMC 0.35 s）；蹬伸 $\rightarrow$ 腾空驻留超过 t_{thrust} （关节空间 0.20 s，VMC 0.30 s）；腾空 $\rightarrow$ 落地准备为竖直速度转负且高度接近地面；落地准备 $\rightarrow$ 恢复为机身高接近地面且缓冲驻留 > 0.05 s；恢复 $\rightarrow$ 待机驻留 > 0.15 s。FSM 输出逐状态的参考：关节空间变体为 6 维关节角参考 $\mathbf{a}_{\text{ff}}$ ，VMC 变体为虚拟腿长参考 L_0^{ref} （下蹲 0.28 m、蹬伸 0.50 m、腾空收腿 0.26 m、落地 0.30–0.42 m）。策略输出

与参考按反馈增益融合：

$$\mathbf{a}_t = \mathbf{a}_{\text{ff}} \cdot g + \mathbf{a}_{\pi}(o_t), \quad (3.3)$$

其中 g 为反馈增益 (SRL 为 0.15, SRL+VMC 为 0.5, 残差式融合)。FSM 状态与计时器作为额外观测拼接进策略输入 (见 §3.6), 使策略能依据当前相位选择行为。

3.5 虚拟模型控制 (VMC) 层

VMC (虚拟模型控制^[23]) 将策略输出从关节空间映射到**虚拟腿坐标**, 再经雅可比反解为关节力矩。每条腿定义腿角 θ_0 (矢状面内相对竖直方向) 与腿长 L_0 (髌至轮心), 其正运动学为

$$L_0 = \sqrt{x_{\text{end}}^2 + y_{\text{end}}^2}, \quad \theta_0 = \arctan2(y_{\text{end}}, x_{\text{end}}) - \frac{\pi}{2}, \quad (3.4)$$

其中 $x_{\text{end}}, y_{\text{end}}$ 为髌坐标系下轮心的解析位置。由于 xqrobotwl 的关节轴与参考机器人不同 (膝关节在 $q_{\text{knee}} = 0$ 时已弯曲约 96° , 腿无法完全伸直), 腿长与腿角的符号约定经数值标定拟合 ($l_1 = 0.3005 \text{ m}$, $l_2 = 0.3007 \text{ m}$, 双腿正解 RMSE < 3 mm)。控制律为

$$\tau_{\theta_0} = k_{p,\theta}(\theta_0^{\text{ref}} - \theta_0) - k_{d,\theta}\dot{\theta}_0, \quad (3.5)$$

$$F_{L_0} = k_{p,L}(L_0^{\text{ref}} - L_0) - k_{d,L}\dot{L}_0 + F_{\text{ff}}, \quad (3.6)$$

式中 $F_{\text{ff}} = 110 \text{ N}$ 为每腿支撑前馈力 (机器人每腿承重约 91 N), 保证静态支撑。(τ_{θ_0}, F_{L_0}) 经 2 连杆雅可比映射为髌、膝力矩, 髌滚转用 PD 控制、轮速用 PI 控制。VMC 参数随 FSM 相位动态调整: 蹬伸阶段刚度与前馈放大 3 倍、阻尼降为 1/4 以爆发蹬地, 落地阶段阻尼放大 2.5 倍以缓冲。该设计使策略能以力矩级控制爆发式蹬伸, 同时保持柔顺缓冲。

3.6 网络与训练设置

四个变体共用 PPO 骨架^[24]: Actor 与 Critic 均为 4 层全连接网络 [512, 512, 256, 128] (ELU 激活), 输出 8 维动作。观测由 9 帧历史的本体状态拼接而成, 各变体的观测维度因控制层与参考而异: 纯 PPO 为 297, SRL 在纯 PPO 基础上拼接 FSM 状态与计时器 ($\times 9$ 帧) 为 315, 两个 VMC 变体为 387。关键超参: 学习率 1×10^{-4} , 熵系数 0.003 (纯 PPO) 或 0.005, 裁剪阈值 0.2, 折扣因子 0.99, GAE $\lambda = 0.95$, 批大小 1024×24 , 最大训练 10000 轮。

4 实验

4.1 训练与评估协议

四个变体在 MuJoCo 中独立训练（1024 并行环境，每变体约 10000 轮，单卡数小时），训练期间保持跳跃指令全程全开（无课程预热），保证对比公平。评估采用确定性策略（取动作均值），以与训练一致的指令分布（前向速度 $v_x \in \{0, 0.3, 0.6, 1.0\}$ m/s）驱动，跳跃触发脉冲周期 2s（半窗开启），每速度重复 5 次。评估指标定义如下：

- **跳高**：触发期间机体最大高度与站立基准之差， $h_{\text{jump}} = \max_t z(t) - \text{median}(z_{\text{ground}})$ ，站立基准取触发关闭且双轮着地时的机体高度中位数；
- **腾空率**：双轮同时离地的步数占比， $\text{air} = \frac{1}{N} \sum_t \mathbb{I}[\text{双轮离地}]$ ；
- **存活率**：未触发生成条件（机身倾角超限或关节超限）的回合占比；
- **跳跃成功率**：腾空（ $\text{air} > 0.03$ ）且存活的回合占比。

4.2 主对比结果

四个变体的实测结果见表 4.1 与图 4.1。SRL（关节空间 + SLIP-FSM 参考）全面最优：跳高 0.547 m、腾空率 22.1%、存活率 100%、成功率 100%。两个含参考的变体成功率均达 100%。

表 4.1 四个变体的跳跃性能对比（4 速度 × 5 回合）

变体	跳高 (m)	腾空率	存活率	成功率
SRL（关节 + 参考）	0.547	0.221	1.00	1.00
SRL+VMC（VMC+ 参考）	0.352	0.093	0.80	1.00
PPO+VMC（VMC 无参考）	0.175	0.175	0.95	1.00
纯 PPO（关节无参考）	0.264	0.086	0.35	1.00

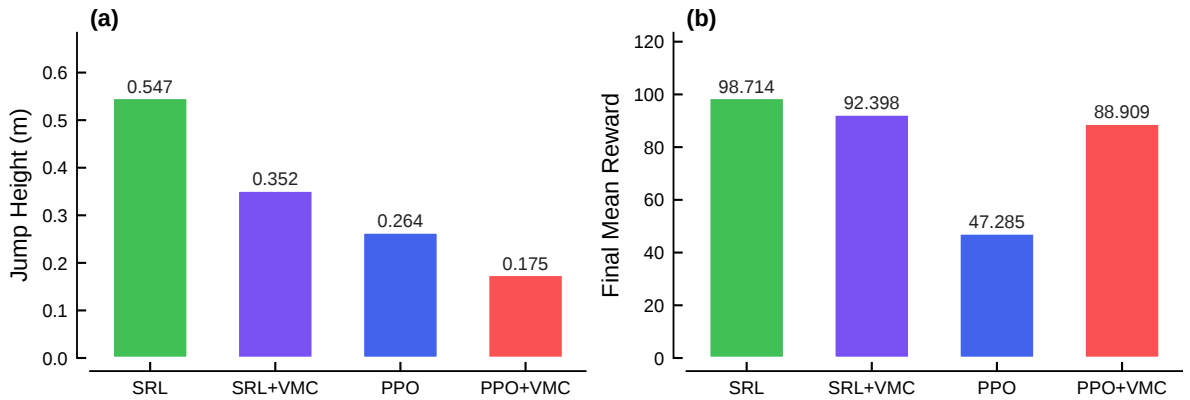


图 4.1 四个变体的最终性能：(a) 跳跃高度 (b) 最终平均奖励（末 500 轮 EMA 均值）

参考轨迹的效应。对比同控制空间下的有/无参考：关节空间中 SRL 较纯 PPO 跳高提升约 0.28 m、存活率提升 65 个百分点；VMC 空间中 SRL+VMC 较 PPO+VMC 跳高提升约 0.18 m。参考轨迹在两个控制空间下均显著提升跳高与成功率，证明 SLIP-FSM

相位参考提供了跳跃时序协调这一纯学习难以获得的能力。

控制空间的效应。对比同参考设定下的关节/VMC：无参考时，PPO+VMC 将纯 PPO 的存活率从 35% 提升至 95%（VMC 力矩控制提供稳定性），但跳高从 0.264 m 降至 0.175 m；有参考时，SRL+VMC 较 SRL 的跳高（0.352 vs. 0.547 m）与存活率（0.80 vs. 1.00）均略降。总体上 VMC 层“补稳定性、不补高度”：在无参考设定下它挽救稳定性，但在参考存在时其力矩控制的爆发力上限反而约束了蹬伸高度。

4.3 训练曲线

图 4.2 给出四个变体的训练过程。平均奖励曲线显示 SRL 在全程保持最高水平，纯 PPO 在中后期奖励起伏剧烈、最终发散；回合长度曲线中纯 PPO 后期骤降，对应其训练末期滑向失控（竖直平衡病理）；动作标准差曲线显示 SRL 收敛最充分，而纯 PPO 始终维持较高的探索度；价值损失曲线在四个变体间均稳定下降，说明 Critic 训练正常，四者的差异源于策略时序而非训练不稳定。

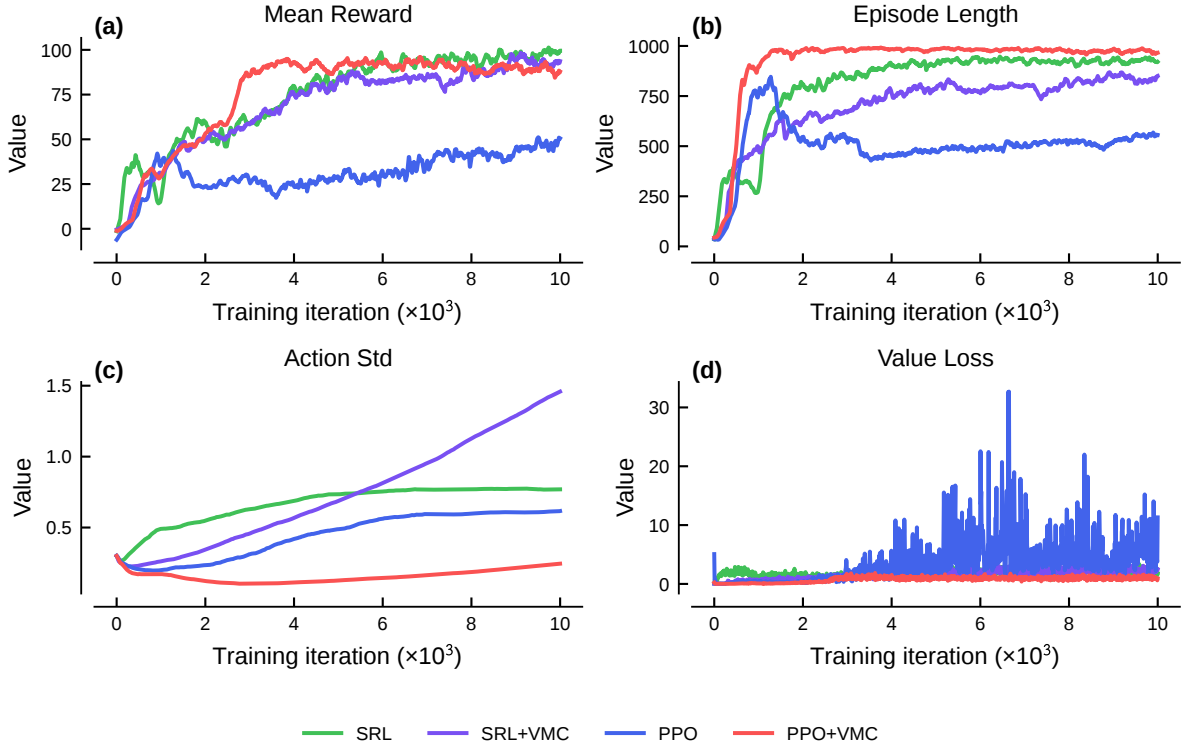


图 4.2 四个变体的训练过程：(a) 平均奖励 (b) 回合长度 (c) 动作标准差 (d) 价值损失

4.4 奖励分项拆解

图 4.3 给出四个变体各奖励分项的训练末期均值（末 500 轮 EMA），用以解释性能差异的来源。SRL 在下蹲蓄力（crouch depth）、软着陆（landing soft）、腾空高度（jump height）等跳跃核心项上均取得最高分，说明 SLIP-FSM 相位参考使策略学会了真正的“先蹲后蹬、柔顺落地”；纯 PPO 虽在存活（alive）项尚可，但跳跃相关分项普遍偏低；

两个 VMC 变体的跳跃分项介于两者之间。这从奖励构成上印证了 §4.2 的结论：参考轨迹带来跳跃时序与高度，VMC 层只提供稳定性。

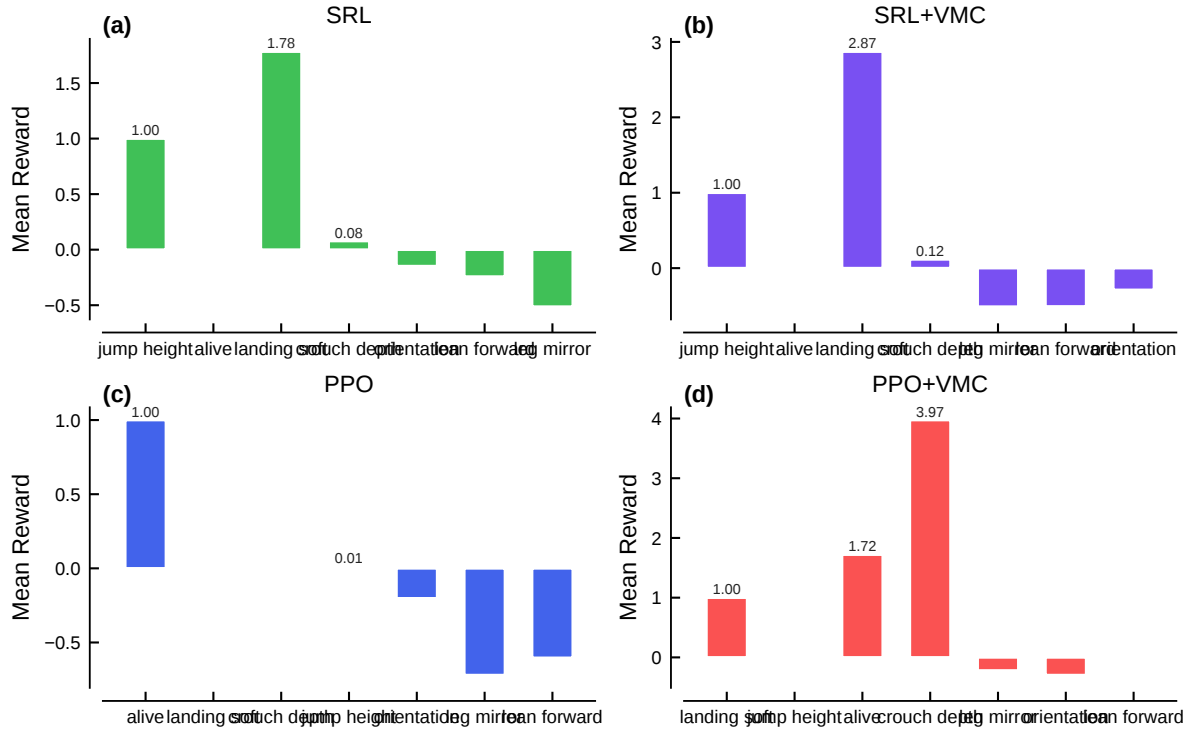


图 4.3 四个变体各奖励分项的训练末期均值 (末 500 轮 EMA, 按分项值降序): SRL 在下蹲、软着陆、腾空高度等跳跃核心项上均最高

4.5 无参考纯 PPO 的奖励工程与失败模式

无参考纯 PPO 共经历多轮迭代 (v5–v12, 含 v6–v9 四轮假跳局部最优), 逐轮发现并修复三类“偷懒盆地” (表 4.2)。这些反例揭示了无参考学习中时序动作的关键失败机理: 奖励若不绑定“实际的时序结果”, 策略使用过程代理量凑分。

表 4.2 纯 PPO 奖励工程中的典型失败模式与修复

轮次	偷懒盆地	证据与修复
v10	推而不蹲	不先下蹲直接推力刷分 ($\text{thrust} \approx 17/\text{步}$, 跳高 ≈ 0.02)。修复: 窗口内基座高度归零 + 蹬伸门控需先蹲 + 深蹲奖励
v11	推而不起 (stutter)	反复短推产生 v_z 尖峰但不伸腿离地。修复: v_z^2 奖励改为实际升高 (式 (3.2))
v12	突破	首次真实腾空: 跳高 0.203m、腾空率 11%

v12 之后纯 PPO 虽然能腾空 (实测 0.264m、腾空率 8.6%), 但全量训练后期发散, 最优策略出现在早期 checkpoint (model_1000), 随后滑向竖直平衡等病理行为, 实测

存活率仅 35%。这说明：无参考时，策略虽能“偶然”学会离地，但无法维持可控、稳定的跳跃——这一失败本身即是本文支持参考轨迹必要性的核心证据。

4.6 跳跃轨迹与姿态

图 4.5 给出单次跳跃的机体高度与前向速度曲线。SRL 的下蹲、蹬伸、腾空、落地相位清晰可分，腾空段高度平滑，前向速度峰达 1.67 m/s；纯 PPO 虽能离地但相位含混、落地速度偏大（随后终止）。图 4.4 给出对应跳跃过程的腿部关节角曲线（髋 pitch/膝/髋 roll，左右腿）：SRL 在蹬伸前先完成明显的屈膝下蹲（膝角先负向增大再爆发伸展）而纯 PPO 缺乏该时序结构；两者髋 roll 均保持微小，跳跃过程无侧向失衡。跳跃中姿态数据（关节角、机体欧拉角）按规范导出为逐帧 CSV 存档，供姿态反推复核。

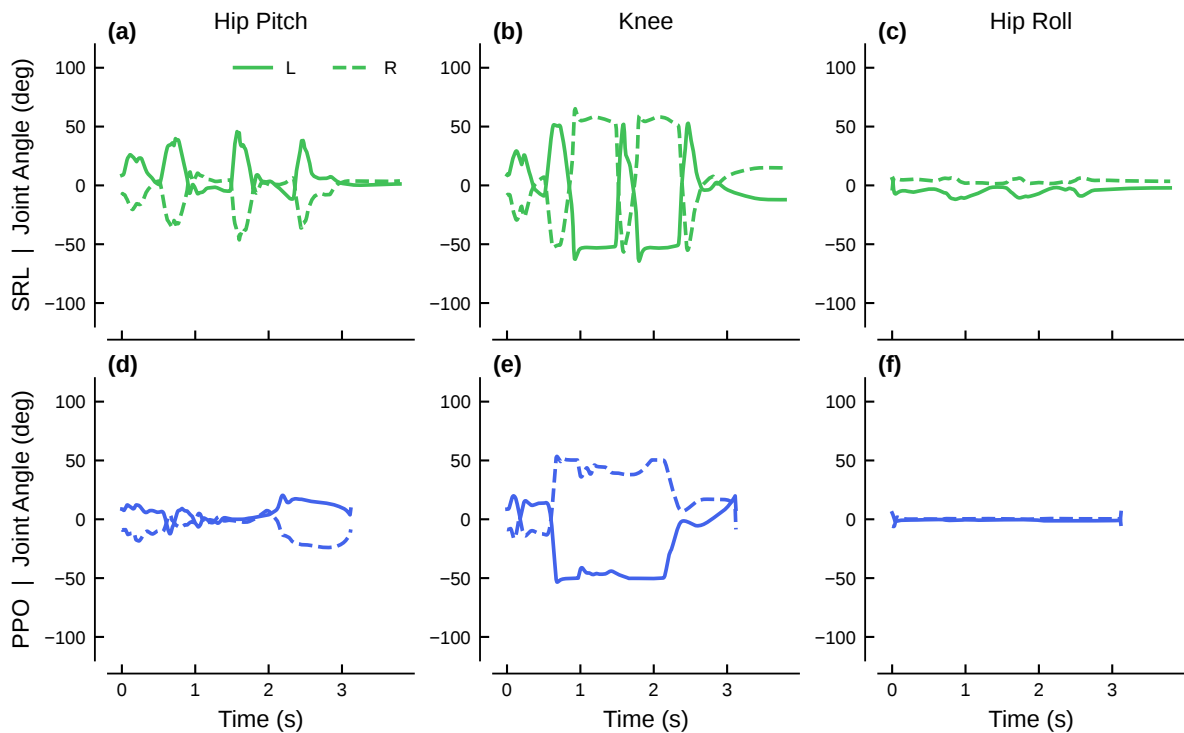


图 4.4 跳跃过程腿部关节角曲线（SRL 上、PPO 下）：SRL 膝角呈现先屈膝下蹲再爆发伸展的时序结构，纯 PPO 缺乏明确的先蹲后蹬；髋 roll 保持微小表明跳跃无侧向失衡

5 讨论

实验结果表明，2×2 对照分离出两个设计维度的清晰效应。

SLIP-FSM 相位参考提供“时序协调”与“高度”。含参考的 SRL 与 SRL+VMC 成功率均达 100%，且 SRL 跳高 0.547m 为四者之最；而无参考纯 PPO 即便在充分奖励工程后仍训练发散、实测存活率仅 35%。两者对比说明，跳跃的时序相位（先蹲后蹬、腾空收腿、落地缓冲）是纯学习难以自发学到的结构，参考轨迹将其显式给出，策略只需学残差。

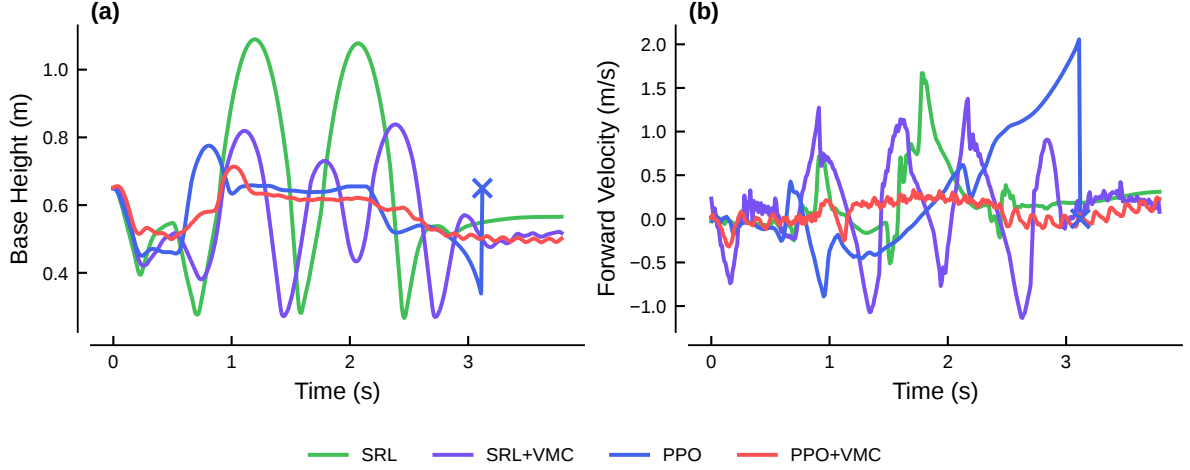


图 4.5 跳跃过程：(a) 机体高度 (b) 前向速度。SRL 相位分明、速度峰 1.67 m/s；纯 PPO 落地后终止 (× 标记)

VMC 控制层“补稳定性、不补高度”。在无参考设定下，PPO+VMC 将纯 PPO 的存活率从 35% 提升至 95%，说明力矩级控制带来的柔顺性显著增强抗扰能力；但两个 VMC 变体的跳高 (0.352、0.175 m) 均低于其同参考设定的关节空间变体 (0.547、0.264 m)。可能的原因有两方面：一是力矩执行器受 $\pm 50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 限幅，爆发蹬伸的峰值力矩不足以将 18.65 kg 机体推到关节空间位置控制所能达到的高度；二是 VMC 腿长参考的残差空间较关节角参考更受限。这一边界提示：在轮腿平台上，**力矩控制层适合作为稳定性补丁，而非替代参考轨迹的高度来源。**

与先前工作的关系。本文的 SRL 变体是 Hu 等^[14]混合范式的轮腿落地，但将“点足 + 被动落地”假设替换为滚动接触与轮速同步行为，并以 2×2 对照给出量化证据，而非孤立的单方法报告。VMC 层的稳定性收益与轮腿平台的运动基元控制^[3]在直觉上一致，但本文表明其无法单独支撑跳跃高度。

局限与边界。本研究存在以下限制：(1) 全部结果来自 MuJoCo 仿真，实物迁移需考虑地面接触参数与执行器延时；(2) 纯 PPO 的达标 checkpoint 为其早期 (model_1000)，其训练后期发散反映无参考跳跃的可学习性边界，而非最终收敛性能；(3) 仅考察单任务跳跃，未涉及多任务策略与三维跳跃中的偏航控制；(4) 长序列连续跳跃存在位置累积漂移，需外环估计器修正。

6 结论

本文针对两轮足机器人的跳跃控制，提出了控制空间（关节位置 vs. VMC）与参考轨迹（无参考 vs. SLIP-FSM 相位参考）的 2×2 对照研究，并在统一的任务、奖励与训练协议下训练对比了纯 PPO、PPO+VMC、SRL 与 SRL+VMC 四个变体。核心结论：SLIP-FSM 相位参考提供了动态跳跃所必需的时序协调与蹬伸高度（SRL 跳高 0.547 m、腾空率 22.1%、成功率 100%），而无参考的纯 PPO 经多轮奖励工程后虽能腾空但训练发散、存活率仅 35%；VMC 力矩控制层能显著提升无参考策略的稳定性（存活率 95%），

但无法替代参考轨迹提供高度。该 2×2 框架与量化结果可直接指导轮腿机器人跳跃控制方案的选择。后续工作将围绕实物迁移、多任务泛化与三维跳跃展开。

参考文献

- [1] MO X, et al. Jumping locomotion strategies: From animals to bioinspired robots[J]. Applied Sciences, 2020, 10(23): 8607.
- [2] KOH J S, et al. Jumping on water: Surface tension-dominated jumping of water striders and robotic insects[J]. Science, 2015, 349(6247): 517-521.
- [3] KLEMM V, et al. Ascento: A Two-Wheeled Jumping Robot[C]//Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2020: 7515-7521.
- [4] SONG Z, et al. FLORES: A Reconfigured Wheel-Legged Robot for Enhanced Steering and Adaptability[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2026.
- [5] FULL R J, KODITSCHKEK D E. Templates and anchors: neuromechanical hypotheses of legged locomotion on land[J]. Journal of Experimental Biology, 1999, 202(23): 3325-3332.
- [6] PIOVAN G, BYL K. Reachability-based control of the active SLIP model[J]. The International Journal of Robotics Research, 2015, 34(3): 270-287.
- [7] PIOVAN G, BYL K. Approximation and control of the SLIP model dynamics via partial feedback linearization and two-element leg actuation strategy[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2016, 32(2): 399-412.
- [8] WENSING P M, ORIN D E. Control of humanoid hopping based on a SLIP model[C]//Advances in Mechanisms, Robotics and Design Education and Research. Springer, 2013: 265-274.
- [9] PARK H W, WENSING P M, KIM S. MIT Cheetah 2 crossing obstacles[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2021, 136: 103703.
- [10] HE Z, et al. CDM-MPC: An integrated dynamic planning and control framework for bipedal robot jumping[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(7): 6672-6679.
- [11] KOBER J, BAGNELL J A, PETERS J. Reinforcement learning in robotics: A survey[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013, 32(11): 1238-1274.
- [12] TAO C, et al. A multi-objective cooperative deep reinforcement learning algorithm for bipedal robot jumping optimization[J]. Advanced Intelligent Systems, 2024, 6(1): 2300352.
- [13] BELLEGARDA G, NGUYEN C, NGUYEN Q. Robust quadrupedal jumping via deep reinforcement learning[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2024, 182: 104799.

- [14] HU X, et al. SRL: Combining SLIP model and reinforcement learning for agile robotic jumping[J]., 2026.
- [15] GEYER H, SARANLI U. Gait based on the spring-loaded inverted pendulum[C]// Humanoid Robotics: A Reference. Springer, 2019: 923-947.
- [16] HE X, et al. SLIP-based quadruped robot running gait and control[J]. Biomimetics, 2024, 9(1).
- [17] XIE S, et al. Compliant bipedal walking with finite-foot variable-stiffness SLIP model[C]//Proc. IEEE International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM). 2021: 667-672.
- [18] SUN J, JI H, QU Z, et al. ATROS: Learning Energy-Efficient Agile Locomotion for Wheeled-legged Robots[J]. ArXiv preprint arXiv:2510.09980, 2025.
- [19] ZENG Y, ZHANG X, et al. Jumping Control for a Quadrupedal Wheeled-Legged Robot via NMPC and DE Optimization[J]. ArXiv preprint arXiv:2602.21612, 2026.
- [20] PATRIZI M, RIZZARDO A, LAURENZI A, et al. RL-Augmented MPC for Non-Gaited Legged and Hybrid Locomotion[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2026, 11(5): 5797-5804.
- [21] TODOROV E, EREZ T, TASSA Y. MuJoCo: A physics engine for model-based control[C]//Proc. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2012: 5026-5033.
- [22] RUDIN N, HOELLER D, REISS P, et al. Learning to Walk in Minutes Using Massively Parallel Deep Reinforcement Learning[C]//Proc. Conference on Robot Learning (CoRL). 2022: 91-100.
- [23] PRATT J, CHEW C M, TORRES A, et al. Virtual Model Control: An Intuitive Approach for Bipedal Locomotion[J]. The International Journal of Robotics Research, 2001, 20(2): 129-143.
- [24] SCHULMAN J, WOLSKI F, DHARIWAL P, et al. Proximal Policy Optimization Algorithms[J]. ArXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017.